

"Filho4", "Filho5", "Filho6"



Engenharia de Software
Campus Garanhuns

"Filho4", "Filho5", "Filho6"

Disciplina: Programação 3 - Programação Funcional

Avaliação: Primeiro Exercício Escolar

Professor: Emanuel Barreiros

Data: 10/08/2023

Instruções para solução da prova

Resolva a prova com o auxílio do computador, depois transcreva o código para o papel pautado fornecido pelo professor. **PROVA INDIVIDUAL.**

Questões

- 1) **(2,5 pontos)** Considere uma lista de tuplas, onde cada uma delas armazena o nome de um funcionário como primeiro valor, e uma lista de nomes de seus dependentes como o segundo valor. Crie uma função que retorne uma lista com todos os dependentes de todos os funcionários.
Ex: Fornecendo a lista `[("José", ["Filho1", "Filho2"]), ("Maria", ["Filho3"]), ("Carlos", ["Filho4", "Filho5", "Filho6"])]` a função deve retornar a lista `["Filho1", "Filho2", "Filho3", "Filho4", "Filho5", "Filho6"]`
- 2) **(2,5 pontos)** Crie uma função que remove o menor elemento de uma lista. Caso este elemento apareça mais de uma vez na lista, remova apenas a primeira ocorrência.
Ex: `removeMin [4,5,6,4,7] = [5,6,4,7]`
- 3) **(2,5 pontos)** Crie uma função que converta um quantidade de segundos em uma string no formato "HH:MM:SS". O valor máximo possível a ser recebido por essa função é 359999 ("99:59:59").
Ex: `converter 86399 = "23:59:59"`
- 4) **(2,5 pontos)** Crie uma função (inclua a definição do seu tipo) que recebe uma lista de funções e um segundo argumento. Esta função devolve uma lista com todas as funções que ao serem aplicadas ao argumento retornam False.
Ex: `escolheFuncoes [even, odd, (\x -> x `mod` 3 == 0)] 6 = [odd]`

④ $EscolheFunc :: [(a \rightarrow b)] \rightarrow [a] \rightarrow [(a \rightarrow b)]$
 $EscolheFunc func e = [f \mid f \leftarrow func, f e == False]$